

(每题10分)

一、回答问题:

1.如图1所示,在一个固定的挂勾上吊了两个测力计,最下端挂了一个重1千克的砝码,如果不计测力计的重量,两个测力计上示数各是多少?

2.水的特性是什么?

3.使用半导体二极管,应注意哪两个重要参数?

4.如图2所示,MN为一透镜的主光轴,S为光沉,S'为光沉的象,确定并回答:

①透镜及其主焦点的位置;

②透镜的性质和象的性质。

二、如图3所示,问:

1. I 、 I_1 、 I_2 的值各是多少?

2.路端电压是多少?

3.在C点接地的导线上电流强度是多少?

4.断开电键K,则路端电压又是多少?

三、如图4所示,有一匀强磁场方向垂直于纸面向内,磁感应强度为2000高斯,

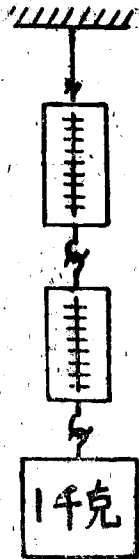


图 1

一个长0.3米的导线AB，以5米/秒的速度向左匀速地在导轨CD、EF上滑动，导轨的电阻不计，电阻 $R = 1$ 欧姆，求：

1. AB两端哪一端电势高？
2. 感生电动势多大？
3. 感生电流的大小和方向？
4. 磁场对AB的作用力多大？

四、一飞轮重150公斤，由实验测得其重心偏离转动轴线4毫米。现用钻孔法，在离轴线25厘米处钻一元孔。使其重心移到轴线上，问钻去部分的重量是多少？

五、一辆重2吨的小汽车，发动机的输出功率为30马力。它由静止开始向山坡路上开行，顺着山坡路每长10米，高度差为0.5米，汽车开出100米后，速度达到43.2公里/小时，求汽车在这段坡路上受到的平均阻力？

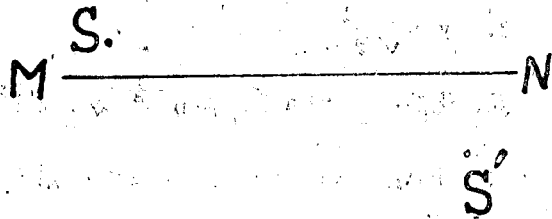


图2

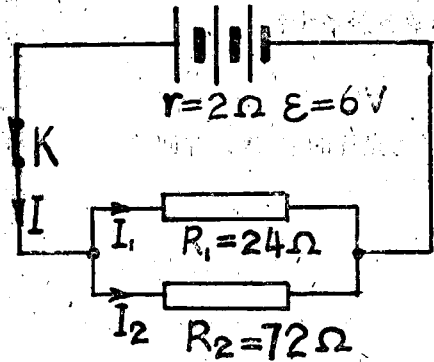


图 3

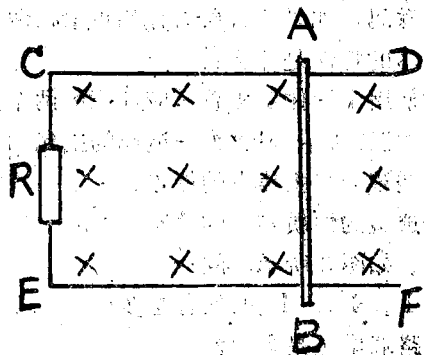


图 4

理化参试题：（不记分，不影响录取成绩，仅在录取后供院校编班时的参考）

二、一个初速度为 V_0 的斜抛物体，抛出时的速度方向和水平方向之间的夹角为 θ ，求它的射程和高度是多大？最大射程和最大高度是多少？